

Devoir surveillé

Durée 1h30
(Corrections)

Exercice 1 (Questions de cours - 2 pts)

1°) Qu'est-ce que l'analyse lexicale ? Qu'est-ce qu'un modèle ?

Solution : (1 pt) L'analyse lexicale est la première étape de la compilation. Elle lit des caractères en entrée et produit des unités lexicales pour l'analyseur syntaxique. Le modèle est une règle qui décrit un ensemble de chaînes dans le code source, par exemple sous la forme d'une expression régulière.

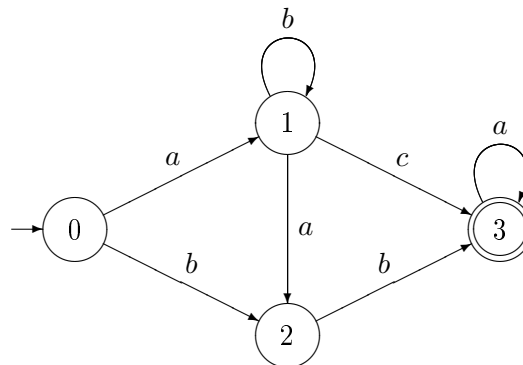
2°) Donnez les définitions formelles d'un AFD et d'un AFN. Est-ce que l'ensemble des langages reconnus par des AFD est égal à l'ensemble des langages reconnus par les AFN ?

Solution : (1 pt) Un AFD est défini par $\{Q, \mathcal{A}, \delta, s, F\}$ et un AFN par $\{Q, \mathcal{A}, \Delta, s, F\}$ avec Q l'ensemble des états, $\mathcal{A}$ l'alphabet (l'ensemble des symboles reconnus), s l'état initial et F l'ensemble des états accepteurs. δ est la fonction de transition définie sur $(Q \times \mathcal{A}) \times Q$ et Δ sur $(Q \times \mathcal{A}^*) \times \mathcal{A}$.

Par construction, un AFN peut être transformé en un AFD. Donc, l'ensemble des langages reconnus par les AFN (E_1) est inclus dans celui des AFD (E_2). Or E_2 est inclus dans E_1 puisque'un AFD est un AFN sans ϵ -transition, sans transition sur un mot de taille différente de 1 et sans qu'il n'y ait d'état qui possède une transition vers d'autres états sur un même symbole. Donc $E_1 = E_2$.

Exercice 2 (Méthode de Brzozowski et McCluskey - 3,5 pts)

Soit l'automate suivant :



1°) Donnez la définition formelle de cet automate.

Solution : (0,5 point) La définition formelle de cet automate (qui est un AFD) $M = \{Q, \mathcal{A}, \delta, s, F\}$ avec :

— $Q = \{0, 1, 2, 3\}$

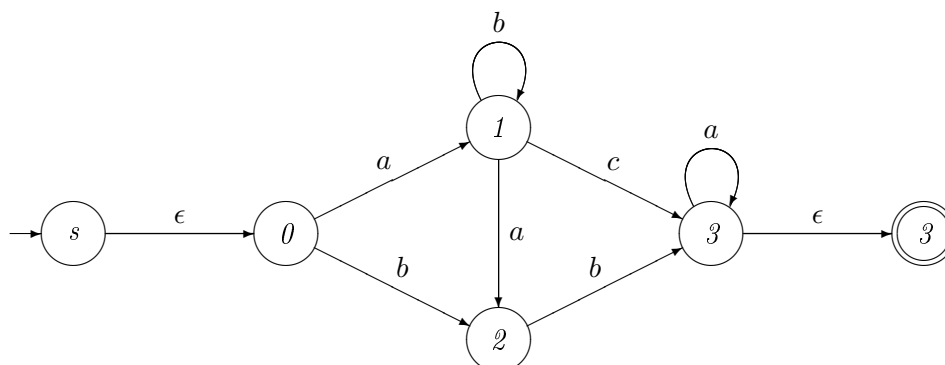
— $\mathcal{A} = \{a, b, c\}$

q	u	$\delta(q, u)$
0	a	1
0	b	2
1	a	2
1	b	1
2	b	3
3	a	3

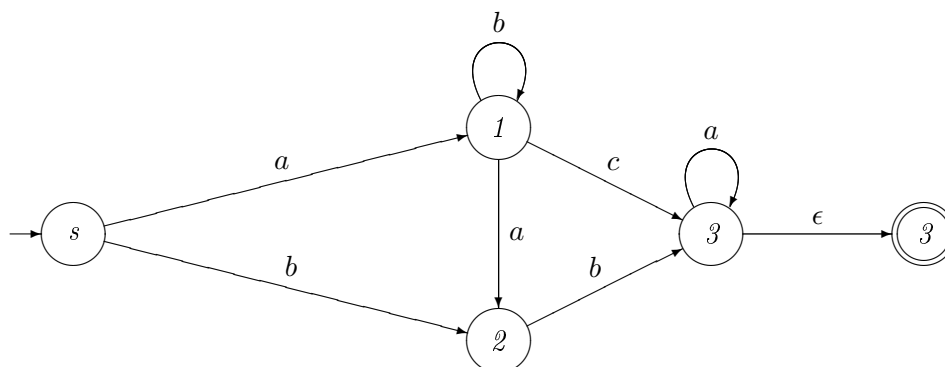
— $s = 0$ et $F = \{3\}$

2°) À l'aide de la méthode de Brzozowski et McCluskey, déterminez l'expression régulière qui représente le langage reconnu par cet automate. Vous indiquerez chaque étape en éliminant les états dans l'ordre 0, 1, 2 et 3.

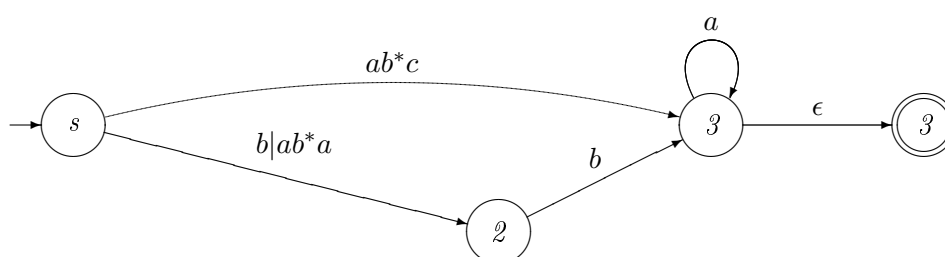
Solution : (3 points) *L'automate normalisé :*



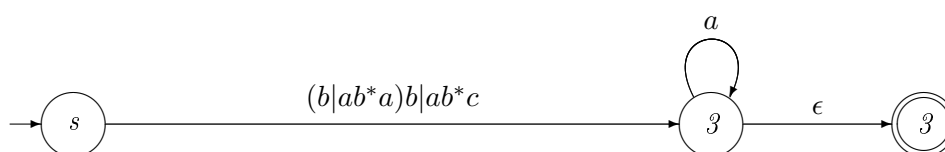
Avec la suppression de l'état 0 :



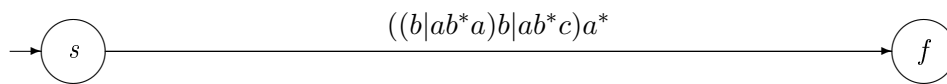
Avec la suppression de l'état 1 :



Avec la suppression de l'état 2 :



Avec la suppression de l'état 3 :



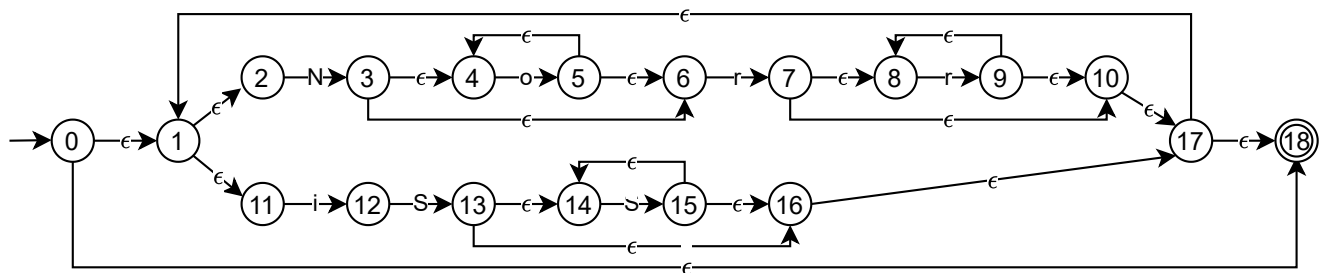
Exercice 3 (Construction de Thomson - 3 pts)

Soit l'expression régulière suivante :

$$(N(o^*rr^*)|iS^+)^*$$

1°) En utilisant la construction de Thomson, donnez l'AFN qui reconnaît cette expression.

Solution : (2 points) Voici l'automate obtenu :

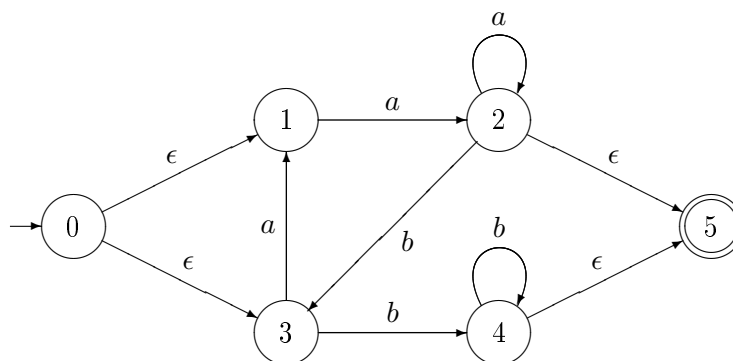


2°) Faites plaisir au grand Chuck et donnez les dérivations successives pour l'acceptation du mot « Norris ».

Solution : (1 point) $(0, Norris) \vdash (1, Norris) \vdash (2, Norris) \vdash (3, orriS) \vdash (4, orriS) \vdash (5, rriS) \vdash (6, rriS) \vdash (7, riS) \vdash (8, riS) \vdash (9, iS) \vdash (10, iS) \vdash (17, iS) \vdash (1, iS) \vdash (11, iS) \vdash (12, S) \vdash (13, \epsilon) \vdash (16, \epsilon) \vdash (17, \epsilon) \vdash (18, \epsilon)$

Exercice 4 (Déterminisation - 4 pts)

Soit l'automate suivant :

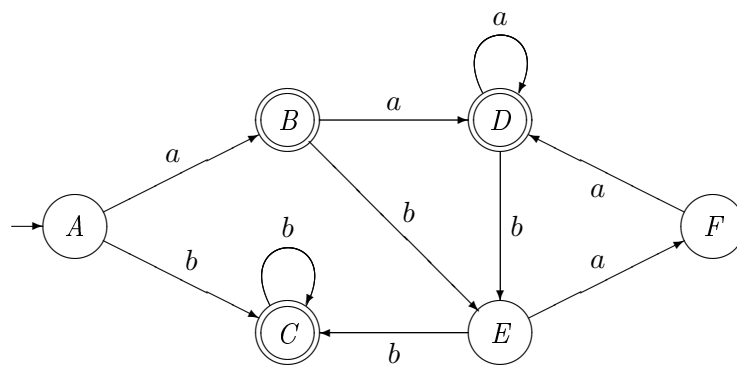


En utilisant l'algorithme présenté en cours, transformez-le en AFD.

Solution : (4 points) Voici l'exécution de l'algorithme :

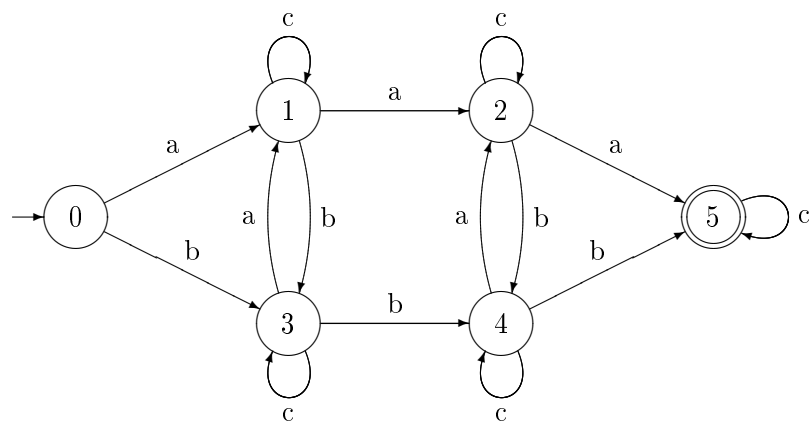
x	$transiter$	y	δ
$A = \{0, 1, 3\}$	$A \xrightarrow{a} \{1, 2\}$	$\{1, 2, 5\} = B$	$A \xrightarrow{a} B$
	$A \xrightarrow{b} \{4\}$	$\{4, 5\} = C$	$A \xrightarrow{b} C$
$B = \{1, 2, 5\}$	$B \xrightarrow{a} \{2\}$	$\{2, 5\} = D$	$B \xrightarrow{a} D$
	$B \xrightarrow{b} \{3\}$	$\{3\} = E$	$B \xrightarrow{b} E$
$C = \{4, 5\}$	$C \xrightarrow{a} \emptyset$		$C \xrightarrow{a} \emptyset$
	$C \xrightarrow{b} \{4\}$	$\{4, 5\} = C$	$C \xrightarrow{b} C$
$D = \{2, 5\}$	$D \xrightarrow{a} \{2\}$	$\{2, 5\} = D$	$D \xrightarrow{a} D$
	$D \xrightarrow{b} \{3\}$	$\{3\} = E$	$D \xrightarrow{b} E$
$E = \{3\}$	$E \xrightarrow{a} \{1\}$	$\{1\} = F$	$E \xrightarrow{a} F$
	$E \xrightarrow{b} \{4\}$	$\{4, 5\} = C$	$E \xrightarrow{b} C$
$F = \{1\}$	$F \xrightarrow{a} \{2\}$	$\{2, 5\} = D$	$F \xrightarrow{a} D$
	$F \xrightarrow{b} \emptyset$		$F \xrightarrow{b} \emptyset$

Nous obtenons l'automate suivant :



Exercice 5 (Minimisation - 3 pts)

Soit l'automate suivant :



En utilisant l'algorithme présenté en cours, minimisez-le.

Solution : (3 points) Voici l'exécution de l'algorithme :

	0	1	2	3	4	5
π'	A	A	A	A	A	B
$\xrightarrow{a}$	A	A	B	A	A	$\emptyset$
$\xrightarrow{b}$	A	A	A	A	B	$\emptyset$
$\xrightarrow{c}$	$\emptyset$	A	A	A	A	B
π'	A	B	C	B	D	E
$\xrightarrow{a}$	B	C	E	B	C	$\emptyset$
$\xrightarrow{b}$	B	B	D	D	E	$\emptyset$
$\xrightarrow{c}$	$\emptyset$	B	C	B	D	E
π'	A	B	C	D	E	F

Tous les états sont dans des ensembles séparés, il n'est pas nécessaire de réaliser une étape supplémentaire. Nous obtenons le même automate (il était déjà minimal).

Exercice 6 (Automate à pile - 4,5 pts)

Soit le langage suivant :

$$L = \{a^n b^m c^m d^{2 \times n} \mid n > 0, m \geq 0\}$$

1°) Donnez la définition formelle de l'automate à pile (acceptation sur pile vide) permettant de reconnaître ce langage.

Solution : (4 points) Voici la définition formelle de l'automate $M = \{Q, \mathcal{A}, \mathcal{B}, \Delta, z, s\}$:

- $Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}$
- $\mathcal{A} = \{a, b, c, d\}$ et $\mathcal{B} = \{a, b, Z\}$
 - $(q_0, a, Z) \quad (q_0, aa) \quad \text{Premier 'a', on empile 2 'a'}$
 - $(q_0, a, a) \quad (q_0, aaa) \quad \text{Pour chaque 'a', on empile 2 'a'}$
 - $(q_0, d, a) \quad (q_3, \epsilon) \quad \text{Premier 'd' et pas de 'b' ni de 'c', on dépile 1 'a'}$
 - $(q_0, b, a) \quad (q_1, ba) \quad \text{Premier 'b', on empile un 'b'}$
- $\Delta =$
 - $(q_1, b, b) \quad (q_1, bb) \quad \text{Pour chaque 'b', on empile un 'b'}$
 - $(q_1, c, b) \quad (q_2, \epsilon) \quad \text{Premier 'c', on dépile 1 'b'}$
 - $(q_2, c, b) \quad (q_2, \epsilon) \quad \text{Pour chaque 'c', on dépile 1 'b'}$
 - $(q_2, d, a) \quad (q_3, \epsilon) \quad \text{Premier 'd', on dépile 1 'a'}$
 - $(q_3, d, a) \quad (q_3, \epsilon) \quad \text{Pour chaque 'd', on dépile 1 'a'}$
- $z = Z$ (pour éviter d'accepter le mot vide)
- $s = q_0$

2°) Donnez l'exécution sur le mot *aabbccdddd*.

Solution : (0,5 point) Voici une exécution :

$(q_0, aabbccdddd, Z) \vdash (q_0, abbccdddd, aa) \vdash (q_0, bccdddd, aaaa) \vdash (q_1, bccdddd, baaaa) \vdash (q_1, ccdddd, bbaaaa) \vdash (q_2, cdddd, baaaa) \vdash (q_2, dddd, aaaa) \vdash (q_3, ddd, aaa) \vdash (q_3, dd, aa) \vdash (q_3, d, a) \vdash (q_3, \epsilon, \epsilon)$